

# La Ingeniería de Requerimientos

Ing. Valeria Ortiz Quiroz

**EN OCASIONES**

**ME CAMBIAN REQUISITOS**

[HTTP://CODERFACTS.COM](http://CODERFACTS.COM)

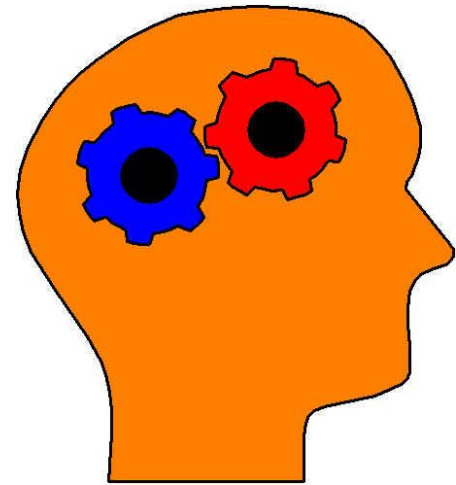
# Requerimientos de Software

- ▶ “Un requerimiento es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema y puede consistir en una forma de captar o procesar datos, producir información, controlar una actividad o dar apoyo a la gerencia”
- ▶ “Condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo”
- ▶ “Condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato, un standard, una especificación u otro documento formalmente impuesto”

# Ingeniería de Requerimientos

El proceso de Ingeniería de Requerimientos (IR) consiste en desarrollar requerimientos a través de un proceso *cooperativo* e *iterativo* de:

- ▶ analizar el problema,
- ▶ documentar las observaciones resultantes (Modelos) y
- ▶ chequear a precisión de la comprensión obtenida.





How the customer explained it



How the Project Leader understood it



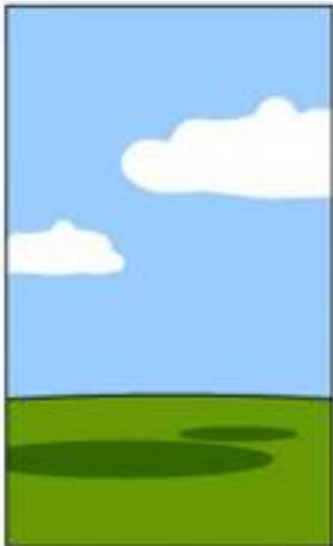
How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



How the Business Consultant described it



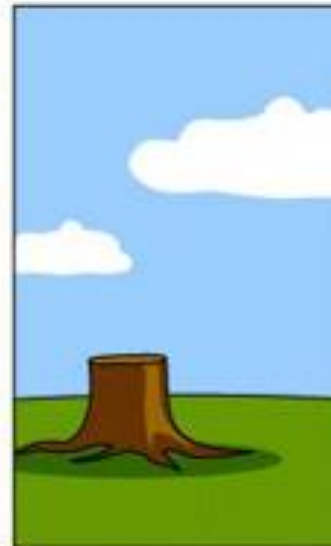
How the project was documented



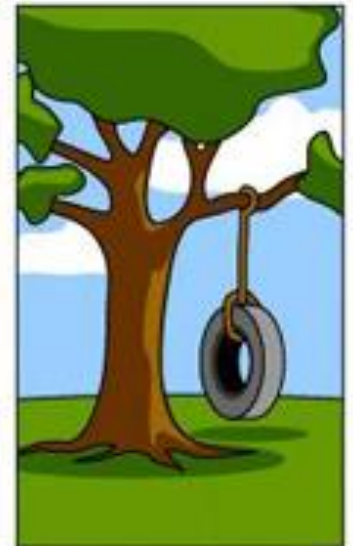
What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What the customer really needed



# Tipos de Requerimientos

## ► *Funcional*

Un requerimiento funcional describe lo que el sistema hará sin considerar aspectos de implementación

## ► *No Funcional*

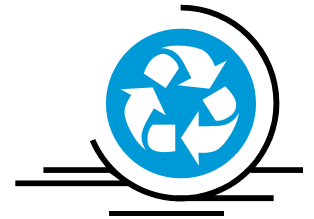
Un requerimiento no funcional describe una restricción sobre el sistema que limita nuestras elecciones en la construcción de una solución al problema

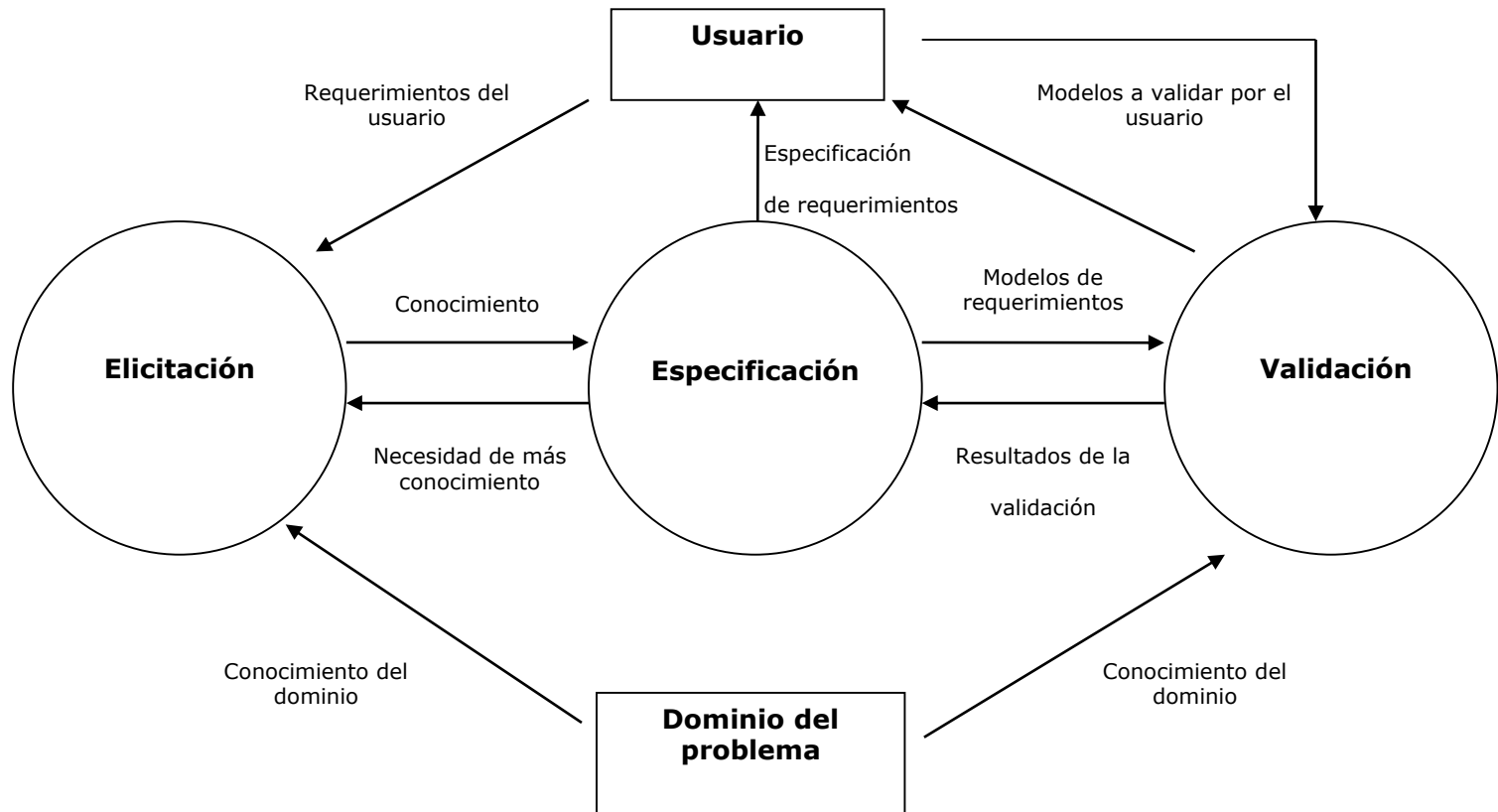


# Proceso de Ingeniería de Requerimientos

La Ingeniería de Requerimientos es un proceso iterativo que comprende:

- ▶ Análisis de factibilidad.
  - ▶ Elicitación.
  - ▶ Especificación.
  - ▶ Validación.
- 
- ▶ Como producto de este proceso se obtiene la especificación de Requerimientos de Software (ERS)







# Participantes del Proceso



Entre los participantes en el proceso de requerimientos pueden incluirse los siguientes:

- ▶ Los supervisores del contrato, quienes sugieren hitos de control y cronogramas que restringen el desarrollo del sistema.
- ▶ Los clientes y usuarios, quienes deben comprender los requerimientos de modo que puedan estar seguros de que el sistema satisface sus necesidades.
- ▶ Los gerentes de negocios, que pueden comprender las probables consecuencias de construir y utilizar el sistema.
- ▶ Analistas de Negocios y Analistas funcionales encargados de comprender el negocio y extraer los requerimientos para la construcción del software.
- ▶ Los diseñadores, quienes utilizan los requerimientos como base para el desarrollo de una solución aceptable que se implementará como un sistema basado en software.
- ▶ Los verificadores, que desarrollan datos de prueba y sesiones de prueba para asegurar que el sistema de software satisface cada uno de los requerimientos.

# Análisis de Factibilidad

“Es la determinación acerca de si debe continuarse o no con el desarrollo del sistema”

Tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- ▶ Factibilidad Técnica: la organización cuenta o podrá contar con la tecnología necesaria para implementar el sistema.
- ▶ Factibilidad Económica: es la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para el desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento del sistema.
- ▶ Factibilidad Operativa: ¿cuáles son las condiciones del personal que utilizará el sistema? ¿está capacitado? ¿se lo puede llegar a capacitar? ¿Se debe incorporar nuevo personal?

# Elicitación

Proceso en donde se adquiere el conocimiento del trabajo del cliente/usuario, se busca comprender sus necesidades y se detallan las restricciones medioambientales.

Como resultado de las acciones realizadas se tiene el conjunto de los requerimientos de todas las partes involucradas.

## Principales Herramientas

- Entrevistas
- Cuestionarios
- Observación
- Otras Herramientas

# Elicitación

Las fuentes de información con las que cuenta el analista son:

- ▶ Expertos del dominio
- ▶ Literatura sobre el dominio
- ▶ Software existente en el dominio
- ▶ Software similar en otros dominios
- ▶ Standards nacionales e internacionales
- ▶ Otros “stakeholders”

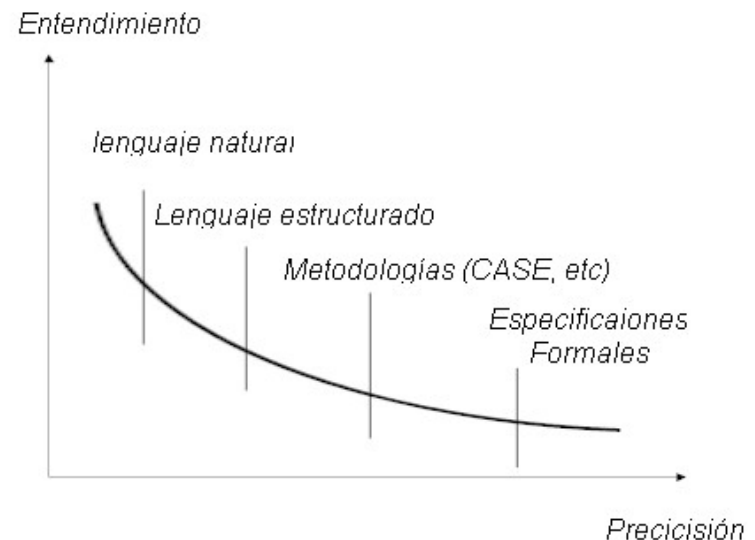
## Un poco de humor...



# Especificación

Es el proceso por el cual se genera el documento de especificación de requerimientos (ERS) y que será utilizado como fuente básica de comunicación entre clientes, usuarios, analistas y programadores.

- ▶ La especificación debe ser correcta, no ambigua, completa y verificable.
- ▶ Puede ser vista como un contrato entre los usuarios y los desarrolladores.
- ▶ Es la declaración oficial y detallada de los requerimientos.
- ▶ Es utilizado como punto de partida para el diseño de sistemas





# Validación

Es el proceso de certificar la corrección del modelo de requerimientos contra las intenciones de los usuarios, ayuda a realizar el artefacto correcto.

Técnicas para validar requerimientos:

- ▶ **Prototipos:** Es un proceso rápido de construcción y evaluación para aprender del sistema requerido.
- ▶ **Animación:** Es una visión gráfica de un proceso en acción. Se representan gráficamente los objetos y se interactúa con ellos (tiempo real) teniendo en cuenta la concurrencia y restricciones de tiempo.
- ▶ **Paráfrasis del Lenguaje Natural:** Provee una visión amistosa del modelo de requerimientos y ataca las necesidades del analista como las del usuario. Ejemplo: Manual de Usuario.
- ▶ **Enfoque de sistemas expertos (asistentes):** Son Herramientas Case que tienen conocimientos de cómo aplicar métodos de la ingeniería de requerimientos y conocimientos del dominio que se modela.

# Documento de Especificación de Requerimientos de Software – ERS

Constituye una declaración oficial de qué es lo que el sistema debe hacer para satisfacer los requerimientos identificados. Incluye tanto los requerimientos del usuario, como los del sistema.

La ERS tiene varios destinatarios que van desde los administradores principales de la organización, quienes pagan por el sistema hasta los ingenieros responsables del software.

# Contenido de la ERS

- ▶ Introducción
  - ▶ Propósito del documento
  - ▶ Definiciones, acrónimos y abreviaturas.
  - ▶ Audiencia
  - ▶ Alcance
  - ▶ Referencias
- ▶ Presentación del Producto
  - ▶ Propósito del Sistema
  - ▶ Restricciones y Supuestos
- ▶ Descripción General
  - ▶ Listado de la Funcionalidad del Sistema
  - ▶ Listado de Actores
  - ▶ Perspectiva del Producto.
- ▶ Descripción Detallada de Requerimientos
  - ▶ Requerimientos Funcionales
  - ▶ Requerimientos No Funcionales
    - ▶ Del Producto
    - ▶ Del Ambiente
- ▶ Requerimientos de Interfaz
- ▶ Restricciones de Diseño
- ▶ Operaciones
- ▶ Requerimientos de Licencia
- ▶ Componentes Comprados
- ▶ Observaciones